ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 02

ගණිතය II

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 3 (+ අමතර කියවීම් කාලය මිනිත්තු 10) **මුළු ලකුණු:** 100

විභාග අංකය:

උපදෙස්:

- අමතර කියවීම් කාලය වන මිනිත්තු 10 ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවීමටත්, පිළිතුරු සපයන ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත්, ඒවාට පිළිතුරු ලිවිය යුතු අනුපිළිවෙළ තීරණය කර ගැනීමටත් යොදා ගන්න.
- **A කොටසින්** ප්‍රශ්න **පහක්** ද **B කොටසින්** ප්‍රශ්න **පහක්** ද තෝරා ගනිමින් ප්‍රශ්න **දහයකට** පිළිතුරු සපයන්න. පිළිතුරු වෙනම පිළිතුරු පත්‍රවල ලියන්න.
- අදාළ පියවර දක්වමින් නිවැරදි ඒකක සහිතව පිළිතුරු ලියන්න.
- සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු **10** බැගින් හිමි වේ. රූපය පිටපත් කරන ලෙස සඳහන් ප්‍රශ්නවල එය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරන්න.
- ජ්‍යාමිතික නිර්මාණවලදී සෙන්ටිමීටර/මිලිමීටර ඉරි සලකුණු කළ සරල දාරයක් හා කවකටුවක් පමණක් භාවිත කරන්න; නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව පෙනෙන්නට තිබිය යුතුය.
- ක්ෂේත්‍රඵලය A ද උස h ද වූ ඍජු පිරමීඩයක පරිමාව $\frac{1}{3}Ah$ වේ. අරය r ද උස h ද වූ ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක පරිමාව $\pi r^2 h$ වේ.

A කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

1. අමයා සහ ප්‍රදීප් යන දෙදෙනාම පුස්තකාලයක් සඳහා ඡායා පිටපත් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීමට කැමැත්තෙන් සිටිති. එහි මුදල් මිල රු. 60 000 කි.

අමයාගේ ක්‍රමය	ප්‍රදීප්ගේ ක්‍රමය
ඇය රු. 60 000 ක බැංකු ණයක් වසරක කාලයකට වසරකට 14% ක සරල පොලියට ගන්නා අතර, වසර අවසානයේ දී ණය මුදල පොලිය සමග එක් වරකට ගෙවා සමථයට පත් කරයි.	ඔහු මිල සමාන මාසික වාරික 12 කින් ගෙවයි. සෑම වාරිකයකම මිලෙන් රු. 5 000 ක් අඩංගු වන අතර වසර සඳහා අය කරන මුළු පොලිය රු. 5 460 කි. පොලිය අය කරනුයේ සෑම මසකම ගෙවා නොමැති මිලේ ඉතිරි කොටස (අඩුවන ශේෂය) මතය.

(a) අමයා ණය සමථයට පත් කිරීමට ගෙවන මුදල සොයන්න. (ලකුණු 2)

(b) ප්‍රදීප් ගෙවන එක් මාසික වාරිකයක මුදල සොයන්න. (ලකුණු 2)

(c) ප්‍රදීප්ගේ ක්‍රමයේ වාර්ෂික පොලි අනුපාතය අමයාගේ ක්‍රමයේ වාර්ෂික පොලි අනුපාතයට වඩා වැඩි බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 6)

---

2. $y = x^2 - 4x - 5$ ශ්‍රිතයේ $-2 \leq x \leq 6$ සඳහා අගයන් දැක්වෙන අසම්පූර්ණ වගුවක් පහත දැක්වේ. ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය සිරස් රේඛාවකට සමමිතික වේ.

x	−2	−1	0	1	2	3	4	5	6
y	7	0	−5	−8	−9	−8	....	0	7

(i) ප්‍රස්තාරයේ සමමිතිය භාවිතයෙන් $x = 4$ විට y හි අගය ලියන්න. (ලකුණු 1)

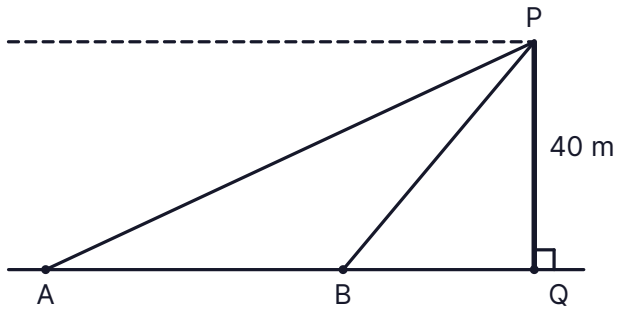
(ii) අක්ෂ දෙකටම සුදුසු පරිමාණයක් යොදා ගනිමින් ප්‍රස්තාර කඩදාසියක ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (ලකුණු 3)

(iii) (a) ප්‍රස්තාරය x අක්ෂය කපන ලක්ෂ්‍යවල x අගයන් ලියන්න. (ලකුණු 1 + 1)
(b) ඒ ඇසුරෙන් ශ්‍රිතය $y = (x + p)(x + q)$ ආකාරයෙන් ලියන්න.

(iv) $y = -6$ සරල රේඛාව ප්‍රස්තාරය A හා B ලක්ෂ්‍යවලදී හමු වේ. (ලකුණු 2 + 2)
(a) ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන් $y < -6$ වන x හි අගය පරාසය සොයන්න.
(b) AB දිග පළමුවන දශමස්ථානයට සොයන්න.

---

3. PQ යනු සමතලා බිමක පිහිටි කර්මාන්තශාලාවක සිරස් දුම් ටැඹ වන අතර PQ = 40 m වේ. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි බසයක් A ලක්ෂ්‍යයේ ද මෝටර් රථයක් B ලක්ෂ්‍යයේ ද බිම පිහිටා ඇත. A, B හා Q එකම සරල රේඛාවක පිහිටයි. P සිට A හි අවරෝහණ කෝණය 25° ද B හි අවරෝහණ කෝණය 50° ද වේ. රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරන්න.



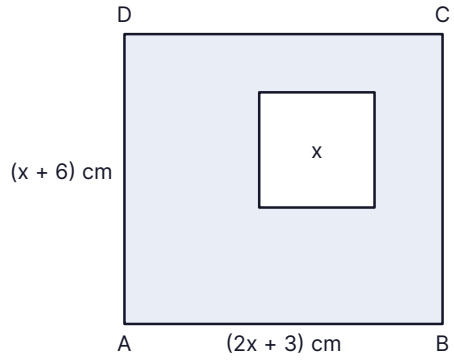
(i) ඔබේ රූපයේ අවරෝහණ කෝණ දෙක ලකුණු කර, PÂQ හා PB̂Q හි විශාලත්ව හේතු සහිතව ලියන්න. (ලකුණු 2)

(ii) වගු භාවිතයෙන් AQ හා BQ දුරවල් දශමස්ථාන දෙකකට සොයන්න. (ලකුණු 4)

(iii) බසය හා මෝටර් රථය අතර දුර මීටර් 52 ට වඩා වැඩි බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 4)

---

4. කර්මාන්තශාලාවක AB = $(2x + 3)$ cm ද BC = $(x + 6)$ cm ද වූ ABCD සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ලෝහ තහඩුවකින් රූපයේ දැක්වෙන පරිදි පාදයේ දිග x cm වූ සමචතුරස්‍රාකාර සිදුරක් කපා ඉවත් කර ඇත. ඉතිරි වන ලෝහයේ වර්ගඵලය 93 cm^2 කි.



(i) $x^2 + 15x - 75 = 0$ බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

(ii) සමීකරණය විසඳා x හි අගය ආසන්නතම සෙන්ටිමීටරයට සොයන්න. ($\sqrt{21}$ = 4.58 ලෙස ගන්න.) (ලකුණු 3)

(iii) ABCD සෘජුකෝණාස්‍රයේ පරිමිතිය $(15\sqrt{21} - 27)$ cm බව පෙන්වා, ඒ ඇසුරෙන් එය 40 cm ට වඩා වැඩි බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 4)

---

5. බසයක් මගින් වැඩිහිටියන් හා ළමුන් 40 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් විනෝද චාරිකාවක් සඳහා රැගෙන යයි. වැඩිහිටි ප්‍රවේශ පත්‍රයක් රු. 90 ක් ද ළමා ප්‍රවේශ පත්‍රයක් රු. 60 ක් ද වේ. ප්‍රවේශ පත්‍රවලින් එකතු වූ මුළු මුදල රු. 2 850 කි. වැඩිහිටියන් ගණන x ද ළමුන් ගණන y ද යැයි ගන්න.

(i) x හා y ඇසුරෙන් සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනඟා, එය විසඳා වැඩිහිටියන් ගණන හා ළමුන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 5)

(ii) සෑම වැඩිහිටියෙක්ම චාරිකාවේදී කියවීමට එකම පොත් ගණනක් රැගෙන ආ අතර සෑම ළමයෙක්ම වැඩිහිටියෙකුට වඩා පොත් 2 ක් අඩුවෙන් රැගෙන ආවේය. කණ්ඩායම සතුව පොත් 190 ක් තිබුණේ නම්, එක් වැඩිහිටියෙක් රැගෙන ආ පොත් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 5)

---

6. පුස්තකාලයකින් දින 30 ක් තුළ සෑම දිනකම ලබා ගත් පොත් ගණන පහත වගුවේ දැක්වේ.

ලබා ගත් පොත් ගණන	10 – 19	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69
දින ගණන	1	2	6	8	7	6

(i) දිනකට ලබා ගත් පොත් ගණනේ මධ්‍යන්‍යය සොයන්න. (ලකුණු 3)

(ii) මෙම මධ්‍යන්‍යය භාවිතයෙන් දින 24 ක් තුළ ලබා ගැනෙනැයි අපේක්ෂා කළ හැකි පොත් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) ලබා ගන්නා සෑම පොතකින්ම පුස්තකාලයට රු. 5 ක ආදායමක් ලැබේ. දින 24 ක් තුළ අපේක්ෂිත ආදායම සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iv) පොත් 30 ට අඩුවෙන් ලබා ගත් දිනවල ලබා ගත් මුළු පොත් ගණන විය හැකි අවම අගය සොයන්න. (ලකුණු 2)

B කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

7. සෙන්ටිමීටර/මිලිමීටර ඉරි සලකුණු කළ සරල දාරයක් හා කවකටුවක් පමණක් භාවිත කරන්න. නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව පෙනෙන්නට තිබිය යුතුය.

(i) AB = 9 cm වන රේඛා ඛණ්ඩය නිර්මාණය කරන්න. A හිදී AB සමඟ 60° ක කෝණයක් නිර්මාණය කර එය සමච්ඡේදනය කරන්න. (ලකුණු 3)

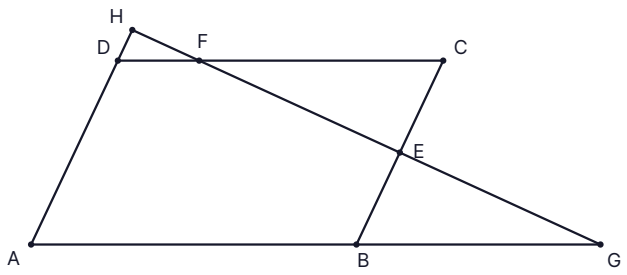
(ii) සමච්ඡේදකය මත AC = AB වන පරිදි C ලක්ෂ්‍යය ලකුණු කර BC යා කරන්න. (ලකුණු 2)

(iii) AC හි ලම්බ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කර, AC විෂ්කම්භය වන පරිදි B ට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ අර්ධ වෘත්තයක් නිර්මාණය කරන්න. (ලකුණු 2)

(iv) A හරහා BC ට සමාන්තර රේඛාව නිර්මාණය කරන්න. එය අර්ධ වෘත්තය හමු වන ලක්ෂ්‍යය D ලෙස නම් කර CD යා කරන්න. (ලකුණු 2)

(v) හේතු සහිතව $A\hat{C}D$ හි විශාලත්වය ලියන්න. (ලකුණු 1)

8. ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ E යනු BC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වන අතර F යනු $DF = \frac{1}{4}$ DC වන පරිදි DC මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යයකි. දික් කළ AB හා දික් කළ FE රේඛා G හිදී ද, දික් කළ AD හා දික් කළ EF රේඛා H හිදී ද හමු වේ. රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරන්න.



(i) BGE හා CFE ත්‍රිකෝණ අංගසම බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

(ii) BF හා GC යා කර BGCF සමාන්තරාස්‍රයක් බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

(iii) DFH හා BGE ත්‍රිකෝණ සමකෝණික බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

(iv) ඒ ඇසුරෙන් $DH = \frac{1}{6}$ AD බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

9. අරය r ද උස $2r$ ද වූ ඝන ලෝහ සිලින්ඩරයක් ලෝහ නාස්තියකින් තොරව උණු කර, සර්වසම ඝන පිරමීඩ 6 ක් බවට වාන්තු කරනු ලැබේ. සෑම පිරමීඩයකම පාදය පාදයේ දිග a වූ සමචතුරස්‍රයක් වන අතර උස $3a$ වේ.

(i) $a^3 = \frac{\pi}{3} r^3$ බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 4)

(ii) $r = 8.1$ හා $\pi = 3.14$ ලෙස ගෙන, ලඝුගණක වගු භාවිතයෙන් a^3 හි අගය සොයා, ඒ ඇසුරෙන් a අගය ආසන්නතම සෙන්ටිමීටරයට සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) පාද දිග a ද උස $3a$ ද වූ සමචතුරස්‍රාකාර පාදයක් සහිත ඝන ලෝහ ඝනකාභයකින්, පාද දිග a ද උස $3a$ ද වූ පිරමීඩයක් කපා ඉවත් කරනු ලැබේ. (ii) හි සොයාගත් a අගය භාවිතයෙන් ඉතිරි වන ලෝහයේ පරිමාව සොයන්න. (ලකුණු 3)

10. සන්දුනි සහ අමයා යන දෙදෙනාට පුස්තකාලයක රාක්කවල පොත් එකතුවක් සකස් කර නැබිය යුතුය. සන්දුනි පළමු දිනයේ පොත් 15 ක් සකස් කරන අතර ඉන්පසු සෑම දිනකම පෙර දිනයට වඩා පොත් 3 ක් වැඩියෙන් සකස් කරයි. ඇය වැඩේ අවසන් කරන්නේ 16 වන දිනයේදීය.

(i) සන්දුනි පළමු දින තුනේ සකස් කරන පොත් ගණන ලියන්න. (ලකුණු 1)

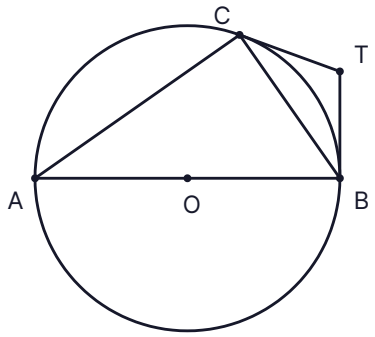
(ii) ඇය 16 වන දිනයේ සකස් කරන පොත් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) පොත් එකතුවේ මුළු පොත් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) අමයා සෑම දිනකම පෙර දිනයට වඩා පොත් 2 ක් වැඩියෙන් සකස් කරමින් එම වැඩයම 15 වන දිනයේදී අවසන් කරයි. ඇය පළමු දිනයේ සකස් කරන පොත් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(v) සන්දුනි සහ අමයා සකස් කරන පොත් ගණන සමාන වන්නේ කුමන දිනයේදී ද? (ලකුණු 2)

11. රූපයේ O යනු වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය වන අතර AB විෂ්කම්භයකි. B හා C හිදී වෘත්තයට ඇඳි ස්පර්ශක T හිදී හමු වේ. රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කර OC හා OT යා කරන්න.

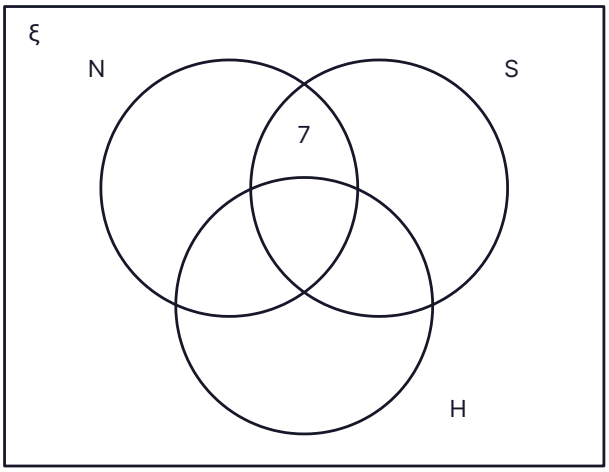


(i) (a) OBTC වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2 + 4)

(b) OT යනු AC ට සමාන්තර බව පෙන්වන්න.

(ii) $T\hat{B}C$ ට සමාන කෝණ දෙකක් හේතු සහිතව නම් කරන්න. (ලකුණු 4)

12. පුස්තකාලයක සාමාජිකයන් 82 දෙනෙකි. ඔවුන්ට නවකතා, විද්‍යා පොත් හා ඉතිහාස පොත් ලබා ගත හැකිය. N, S හා H යනු පිළිවෙලින් නවකතා, විද්‍යා පොත් හා ඉතිහාස පොත් ලබා ගත් සාමාජිකයන්ගේ කුලක වේ. පොත් වර්ග තුනෙන් කිසිවක් නොගත් සාමාජිකයන් 10 දෙනෙකි; ඉතිහාස පොත් ලබා ගත් සාමාජිකයන් 40 දෙනෙකි; වර්ග දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් ලබා ගත් සාමාජිකයන් 32 දෙනෙකි. නවකතා හා විද්‍යා පොත් පමණක් ලබා ගත් සාමාජිකයන් 7 දෙනෙකි. වෙන් රූප සටහන ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කර නොරතුරු ඇතුළත් කරන්න.



(i) පොත් වර්ග තුනෙන් හරියටම එක් වර්ගයක් පමණක් ලබා ගත් සාමාජිකයන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(ii) පොත් වර්ග තුනම ලබා ගත් සාමාජිකයන් ගණන, හරියටම වර්ග දෙකක් ලබා ගත් සාමාජිකයන් ගණනට සමාන වේ. වර්ග තුනම ලබා ගත් සාමාජිකයන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) විද්‍යා හා ඉතිහාස පොත් පමණක් ලබා ගත් සාමාජිකයන් ගණන, නවකතා හා ඉතිහාස පොත් පමණක් ලබා ගත් සාමාජිකයන් ගණනේ දෙගුණයකි. නවකතා හා ඉතිහාස පොත් පමණක් ලබා ගත් සාමාජිකයන් ගණන ද ඉතිහාස පොත් පමණක් ලබා ගත් සාමාජිකයන් ගණන ද සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) නවකතා ලබා ගත් සාමාජිකයන් 38 දෙනෙකු නම්, විද්‍යා පොත් පමණක් ලබා ගත් සාමාජිකයන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

***** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි *****